Projeto Integrador - AeroMotion Dynamics

Relatorio tecnico: dados, modelos, visao computacional e governanca

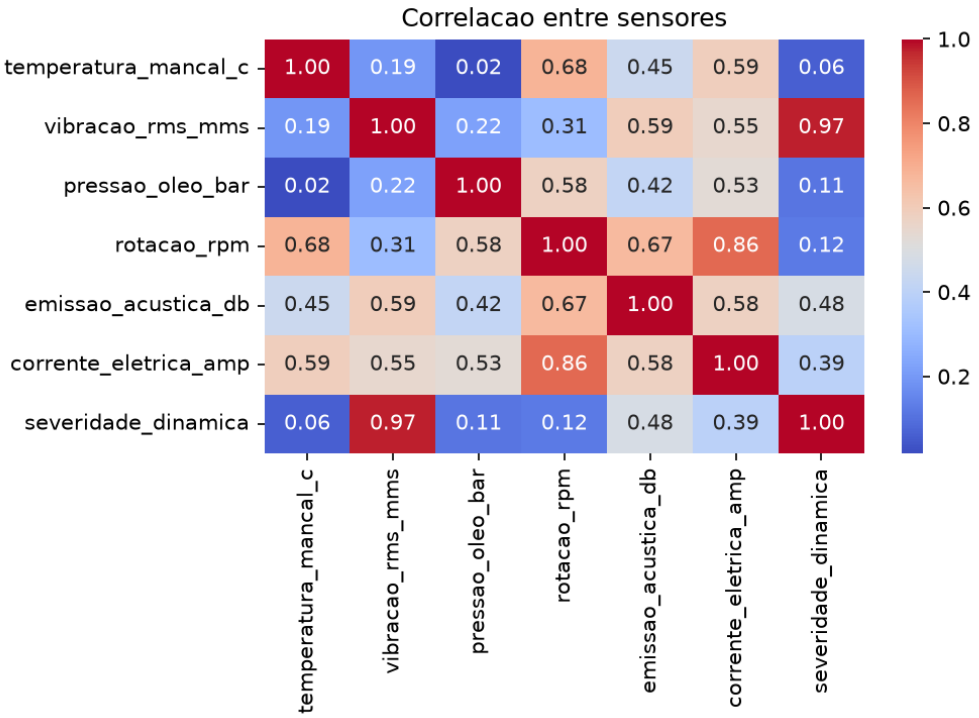
Este trabalho apresenta uma solucao introdutoria para as tres etapas do enunciado. O CSV possui 12.000 registros e 11 colunas, com dados de quatro bancadas (TURB-101 a TURB-104), entre 1 de janeiro e 25 de marco de 2026.

1. Preparacao e analise exploratoria

Converti timestamp para data/hora e ordenei por equipamento e tempo. Existem ausencias em temperatura, vibracao, pressao e emissao acustica. A limpeza aplica interpolacao linear por equipamento e mediana apenas quando restam vazios nas pontas. Temperaturas acima de 200 graus e vibracoes negativas foram tratadas como ruídos evidentes do sensor; valores altos plausiveis foram mantidos por poderem ser falhas reais.

Equipamento	Temp. ausente	Vibracao	Pressao	Acustica
TURB-101	85	91	84	122
TURB-102	106	83	80	134
TURB-103	112	95	85	120
TURB-104	106	83	79	108

O alvo tem 10.560 normais (88%), 600 desgastes de rolamento (5%), 480 desbalanceamentos (4%) e 360 casos de cavitacao/superaquecimento (3%). Foram criadas severidade dinamica (vibracao/RPM) e media/desvio padrao moveis para temperatura e vibracao em janelas temporais de 1h e 6h por equipamento. O notebook inclui correlacao, pairplot e medias por regime.

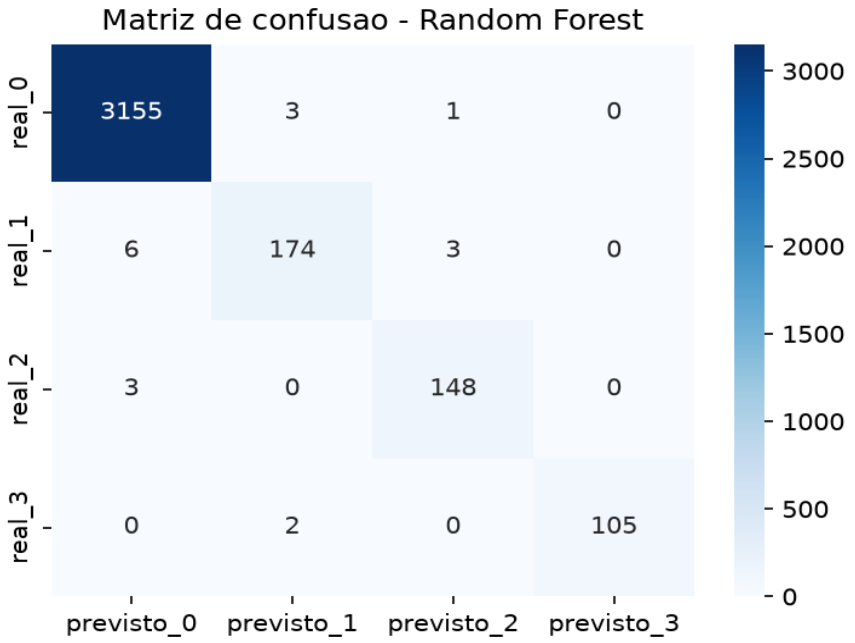


2. Modelagem e avaliacao

Dividi em ordem temporal: 70% inicial para treino e 30% final para teste. Os classificadores usam pesos de classe balanceados e RobustScaler dentro do pipeline. A Random Forest foi ajustada com uma grade pequena (100/200 arvores e profundidade livre/12) e validacao cruzada de 3 partes. Comparei com Regressao Logistica.

Modelo	Acuracia	Precisao macro	Recall macro	F1 macro	F1 ponderado
Random Forest	0.995	0.986	0.978	0.982	0.995
Regressao Logistica	0.997	0.984	0.995	0.989	0.997

No teste, Regressao Logistica teve F1 macro 0.989; Random Forest, 0.982. Recalls da Random Forest: normal 0.999, rolamento 0.951, rotor 0.980, cavitacao/superaquecimento 0.981. O recall por falha e importante para reduzir casos nao sinalizados.



Modelos exportados: modelo_classificacao.joblib (inclui escalador) e modelo_anomalias.joblib, treinado apenas com dados normais. Os CSVs apresentam comparacao, metricas por classe, matriz de confusao e importancia. Resultados de dados didaticos nao comprovam generalizacao industrial.

3. Visao computacional, API e implantacao

O script visual usa suavizacao Gaussiana, escala de cinza, Canny e contornos para inspecao geometrica inicial. Depois converte para HSV e aplica limiar de cor para marcar pixels quentes. Parametros sao exemplos: dimensoes, circularidade e temperatura requerem cameras calibradas, medidas de referencia, imagens boas/defeituosas e ajuste termico. Imagens termicas coloridas precisam de legenda de temperatura.

A API FastAPI com Pydantic oferece GET /health, POST /predict e POST /predict-batch. A leitura leva sensores e medias/desvios moveis; a API calcula severidade dinamica. Dockerfile e docker-compose.yml executam na porta 8000. Para Edge, e necessario adicionar autenticacao, protecao de rede e registro de versoes.

4. Plano MLOps para 12 meses

Periodo	Acompanhamento e acao
Mensal	Ver ausencias, faixas, regimes, alertas e versao do modelo.
3 meses	Comparar distribuicoes com treino e revisar alertas com manutencao. Desvios persistentes podem indicar Data Drift.
6 meses	Com diagnosticos confirmados, calcular recall e F1 por falha. Queda apos mudanca de processo pode indicar Concept Drift; av
12 meses	Reavaliar dados, rotulos, limites, imagens e seguranca. Comparar nova versao em teste temporal e manter versao anterior par

Data Drift e observado pela distribuicao de sensores, ausencias e regimes. Concept Drift e acompanhado comparando previsoes com falhas confirmadas. Alertas nao retreinam o modelo sem revisao humana.

5. Parecer tecnico, etico e regulatorio

Trabalho. A automacao pode reduzir tarefas repetitivas e alterar funcoes. Prever treinamento para ler alertas, verificar resultados e investigar falhas. Profissionais qualificados devem tomar decisoes de parada, sobretudo durante a validacao.

LGPD. Direcionar cameras a pecas e bancadas, evitando rostos. Se pessoas aparecerem, mascarar imagens antes de armazenar. Definir finalidade, acesso restrito, prazo de retencao e informar trabalhadores. Nao reutilizar imagens para medir produtividade sem justificativa e governanca.

EU AI Act. Sistemas usados como componentes de seguranca de produtos industriais regulados ou em contextos de seguranca podem ser classificados como alto risco. A conclusao depende da finalidade concreta e precisa de revisao juridica/regulatoria antes de uso na Uniao Europeia. Neste exercicio, o modelo recomenda inspecao e nao controla a maquina.

Ciberseguranca OT/IT. Separar redes, limitar acessos, autenticar chamadas, criptografar quando possivel, manter backups e registrar versoes. Conferir origem dos dados, limitar alteracoes de rotulos/modelos e revisar atualizacoes para reduzir envenenamento. O prototipo nao envia comandos ao CLP.

Conclusao. A entrega inclui notebook, scripts, metricas, modelos, demonstracao visual, API, Docker e parecer. Uso industrial exige dados representativos, avaliacao independente, calibracao visual, revisao de seguranca e aprovacao tecnica.